

Description du projet

Ce mini-projet présente la réalisation pratique d'une **carte universelle de développement, de programmation et de test GPIO pour microcontrôleurs PIC 14 broches**.

Contrairement à une carte conçue pour une seule référence de microcontrôleur, cette plateforme repose sur une architecture commune à de nombreux PIC compatibles. Les broches essentielles d'alimentation et de programmation sont conservées — **VDD, VSS, MCLR/VPP, ICSPCLK et ICSPDAT** — tandis que les autres GPIO peuvent être configurées selon les besoins de l'application.

La carte permet trois modes principaux d'utilisation des GPIO :

INPUT — utilisation des boutons intégrés pour tester les entrées numériques ;

OUTPUT / LED — visualisation directe de l'état des sorties à l'aide des LED ;

EXTERNAL I/O — accès aux GPIO depuis les connecteurs externes pour interfacer des capteurs, modules ou autres circuits électroniques.

La sélection des différentes fonctions est réalisée à l'aide de **cavaliers**, ce qui permet de modifier rapidement la configuration matérielle sans changer le PCB.

Programmation ICSP

Le connecteur de programmation intégré permet de programmer le microcontrôleur **directement sur la carte avec un PICKit**.

L'architecture utilise les lignes principales :

VDD — VSS — MCLR/VPP — ICSPCLK/PGC — ICSPDAT/PGD

Le microcontrôleur peut ainsi être programmé, testé, modifié puis reprogrammé sans être retiré de la carte.

Compatibilité des boîtiers

La carte peut recevoir directement les microcontrôleurs compatibles en **PDIP-14**.

Les versions **SOIC-14 / SO-14** peuvent également être utilisées à l'aide d'un adaptateur **SOIC-14 vers DIP-14 avec correspondance directe 1:1 des broches**.

Cela permet d'utiliser la même plateforme avec un nombre beaucoup plus important de composants disponibles aussi bien en boîtier traversant qu'en CMS.

Objectif du projet

L'objectif est de disposer d'un outil simple et réutilisable pour :

développer → programmer → tester les entrées → tester les sorties → connecter des périphériques externes → diagnostiquer le firmware.

Une seule carte peut ainsi être réutilisée pour plusieurs générations et plusieurs références de microcontrôleurs PIC partageant l'architecture de brochage compatible.

Fichiers du projet

Le projet complet est disponible en accès libre sur GitHub et comprend :

le **schéma électronique complet sous OrCAD** ;

les fichiers de conception du **PCB** ;

les fichiers **Gerber** nécessaires à la fabrication ;

la documentation technique du projet.

Les fichiers permettent donc non seulement d'étudier le circuit, mais également de **modifier la conception, fabriquer le PCB et assembler sa propre carte**.

La table détaillée des microcontrôleurs PIC compatibles est présentée séparément dans la publication AHDS Hardware Tips consacrée à l'architecture universelle de cette carte.

Conclusion

Ce mini-projet transforme une architecture relativement simple en une **plateforme universelle de développement et de test pour PIC 14 broches**, utilisable aussi bien pour l'apprentissage que pour le développement, le prototypage et le diagnostic de systèmes embarqués.

Schéma + PCB + Gerber + documentation : disponibles sur GitHub.

[Anfiska2023 \(AHDS\) · GitHub](#)